Обращение к функции осуществляется так же, как и к любой другой встроенной функции системы, т.е. из командной строки. Однако функции, хранящиеся в отдельных файлах, должны быть предварительно загружены в систему, например, при помощи оператора exec(имя_файла).

Функции в Scilab играют роль подпрограмм. Поэтому целесообразно набирать их тексты в редакторе и сохранять в виде отдельных файлов. Причем имя файла должно обязательно совпадать с именем функции. Расширение файлам-функциям обычно присваивают sci или sce .

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ SCILAB

Ибрагимов Радмир Артурович

ИВТ 2 группа 2 подгруппа

Первый способ

Функция, как правило, предназначена для неоднократного использования, она имеет входные параметры и не выполняется без их предварительного зада-
ния. Рассмотрим несколько способов создания функций в Scilab. Первый способ — это применение оператора deff, который в общем виде мож-
но записать так:

deff('[имя1,...,имяN] = имя_функции(переменная_1,...,переменная_M)',
'имя1=выражение1;...;имяN=выражениеN')

где имя1,...,имяN — список выходных параметров, то есть переменных, кото-
рым будет присвоен конечный результат вычислений,
имя_функции — имя с которым эта функция будет вызываться,
переменная_1,...,переменная_M — входные параметры.

Далее приведен самый простой способ применения оператора deff. Здесь
показано, как создать и применить функцию для вычисления выражения:

$$z = \sqrt{\left|\sin\left(\frac{x}{y}\right)\right|} \cdot e^{x^y}$$

Получим результат выражения:

```
-->deff('z=fun1(x,y)',
'z=sqrt(abs(sin(x/y)))*exp(x^y)');
-->x=1.2;y=0.3;z=fun1(x,y)
 z  = 2.5015073
```

Второй способ

Второй способ создания функции это применение конструкции вида:
function[имя1,...,имяN]=имя_функции(переменная_1,...,переменная_M)
тело функции
endfunction, где имя1,...,имяN — список выходных параметров, то есть переменных, которым
будет присвоен конечный результат вычислений; имя_функции — имя с которым эта функция будет вызываться, переменная_1,
...,переменная_M — входные па-
раметры.

Все имена переменных внутри функции, а также имена из списка входных и
выходных параметров воспринимаются системой как локальные, т.е. считаются определенными только внутри функции.

$$u = \sqrt[3]{\frac{-q}{2} + \sqrt{(D)}}, \qquad v = \sqrt[3]{\frac{-q}{2} - \sqrt{(D)}}$$

Далее представлен текст функции, реализующий описанный выше способ решения уравнения:

```
//файл cub.sce
function [x1,x2,x3]=cub(a,b,c,d)
r=b/a;
s=c/a;
t=d/a;
p=(3*s-r^2)/3;
q=2*r^3/27-r*s/3+t;
D=(p/3)^3+(q/2)^2;
u=(-q/2+sqrt(D))^(1/3);
v=(-q/2-sqrt(D))^(1/3);
y1=u+v;
y2=-(u+v)/2+(u-v)/2*%i*sqrt(3);
y3=-(u+v)/2-(u-v)/2*%i*sqrt(3);
x1=y1-r/3;
x2=y2-r/3;
x3=y3-r/3;
endfunction
```

```
-->[x1,x2,x3]=cub(3,-20,-3,4)
 x3  =
    0.3880206
 x2  =
  - 0.5064407
 x1  =
    6.7850968
```